

Định lý (đặc trưng của tính đơn điệu). Giả sử hàm số f liên tục trên I , với $I = [a; b]$, hoặc $I = [a; b)$, hoặc $I = (a; b]$. Hơn nữa f khả vi trên khoảng $(a; b)$. Khi đó,

- f tăng trên I tương đương với $f' \geq 0$ trên khoảng $(a; b)$;
- f giảm trên I tương đương với $f' \leq 0$ trên khoảng $(a; b)$.

Giải thích (1) sơ lược:

* Giả sử f tăng thì $f'(x) = \lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x} \Rightarrow$

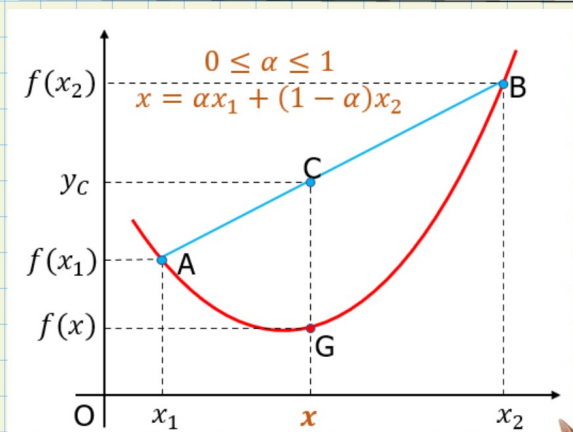
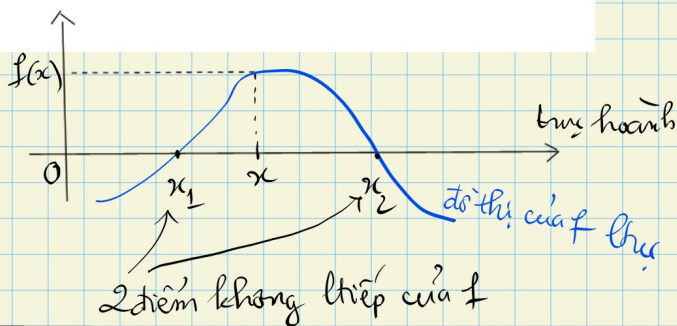
$$f'(x) = \lim_{t \rightarrow x^-} \frac{f(t) - f(x)}{t - x} \geq 0 \quad (\text{do } t \leq x \Rightarrow f(t) \leq f(x); t - x \leq 0)$$

$$f'(x) = \lim_{t \rightarrow x^+} \frac{f(t) - f(x)}{t - x} \geq 0 \quad (\text{do } t > x \Rightarrow f(t) \geq f(x), t - x > 0)$$

Vậy $f'(x) \geq 0$.

* Giả sử $\forall c \in (a; b), f'(c) \geq 0$. Khi đó xét $x_1 < x_2$, theo định lý Lagrange thì $\exists c \in (x_1; x_2), f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) \geq 0$
 $\Rightarrow f(x_2) \geq f(x_1)$ - Vậy f tăng.

- **Định lý giá trị trung gian** của hàm số liên tục cho một hệ quả quan trọng, đó là giữa hai **điểm không** (là điểm mà tại đó giá trị hàm bằng 0) liên tiếp của một hàm số liên tục, giá trị của hàm không đổi dấu.



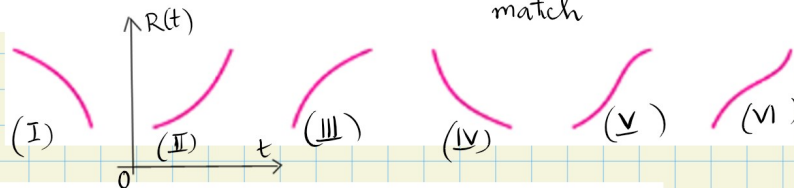
$$\begin{aligned} x &= \alpha x_1 + (1 - \alpha) x_2 \\ &= x_2 - \underbrace{(x_2 - x_1)}_{\text{đường}} \alpha; \end{aligned}$$

α tăng từ 0 đến 1 thì x giảm từ x_2 xuống x_1 .

$y_c = ?$ Định lý Thales cho

$$\frac{CB}{AB} = \frac{f(x_2) - y_c}{f(x_2) - f(x_1)} = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} \Rightarrow \dots \Rightarrow y_c = \alpha f(x_1) + (1 - \alpha) f(x_2)$$

4.2.3. Dưới đây là các phát biểu về tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp, dựa theo các đồ thị doanh số theo thời gian kèm theo. Hãy tương ứng mỗi đồ thị với phát biểu miêu tả nó.

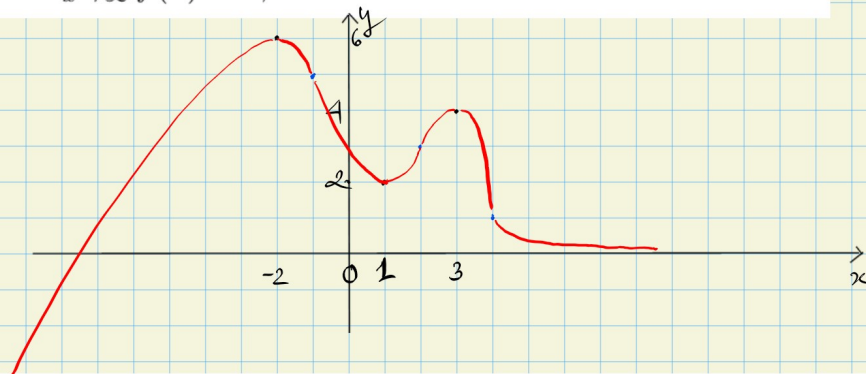


(a) Triển vọng tốt, tốc độ tăng trưởng ngày càng tăng: đồ thị (II)
 $R'(t)$

(b) Đang giảm sút, nhưng không nhanh như trước: (IV)
 $R'(t)$ không lớn như trước, R' giảm

4.2.5. Hãy vẽ đồ thị của hàm f thỏa tất cả các tính chất sau:

- (a) cực đại địa phương ở $(3, 4)$, (f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
- (b) cực đại toàn cục ở $(-2, 6)$,
- (c) cực tiểu địa phương ở $(1, 2)$
- (d) điểm uốn ở $(-1, 5)$, $(2, 3)$, $(4, 1)$,
- (e) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$,



4.2.9. Tìm các giá trị cực đại và cực tiểu toàn cục, cực đại và cực tiểu địa phương, tính lồi, lõm, điểm uốn, và vẽ đồ thị.

* $\text{TXĐ } D = [-2, 2]$

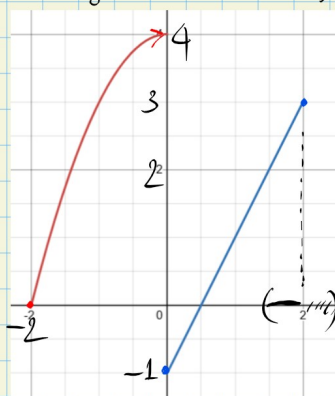
* $f'(x) = \begin{cases} -2x & \text{nếu } -2 \leq x < 0 \\ 2 & \text{nếu } 0 < x \leq 2 \end{cases}$; f gián đoạn tại $0 \Rightarrow \nexists f'(0)$

* $f''(x) = \begin{cases} -2 & \text{nếu } -2 \leq x < 0 \\ 0 & \text{nếu } 0 < x \leq 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f \text{ lõm trên } [-2; 0) \\ f \text{ tuyến tính trên } (0; 2] \end{cases}$

f không có điểm uốn.

x	-2	0	2
$f'(x)$	4	2	2
$f(x)$	0	4	3

- * f không có cực đại toàn cục
- * Giá trị cực đại địa phương là 3, đạt được tại 2



* Giá trị cực tiểu ban đầu là $f(0) = -1$.

* ————— địa phương là $f(-2) = 0$.

4.2.11. Một quần thể vi khuẩn tăng gấp đôi số lượng sau mỗi giờ. Hãy tính tỉ suất tăng r trong mô hình tăng dân số liên tục $A(t) = A(0)e^{rt}$ (xem Ví dụ 4.2.40), và vẽ đồ thị của hàm.

Tỉ suất tăng là $\frac{A'(t)}{A(t)} = \frac{A(0) \cdot r \cdot e^{rt}}{A(0) e^{rt}} = r = ?$

Số lượng $A(t)$ tăng gấp đôi sau mỗi giờ nên $A(t+1) = 2A(t)$

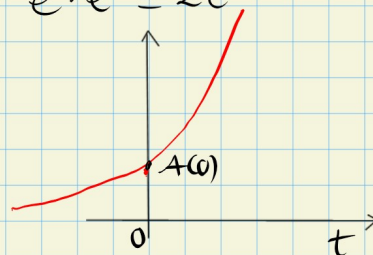
$$\Rightarrow A(0)e^{r(t+1)} = 2A(0)e^{rt} \Rightarrow e^r \cdot e^{rt} = 2e^{rt}$$

$$\Rightarrow e^r = 2 \Rightarrow r = \ln 2.$$

$$\Rightarrow A(t) = A(0) \cdot (e^r)^t = A(0) \cdot 2^t$$

$$A'(t) = A(0) \cdot 2^t \ln 2 > 0 \Rightarrow A \text{ tăng}$$

$$A''(t) = A(0) \cdot 2^t (\ln 2)^2 > 0 \Rightarrow A \text{ lồi}$$



4.2.12. Sản lượng thu hoạch nông sản y phụ thuộc vào hàm lượng nitơ trong đất N , được cung cấp bằng phân đạm (urea). Người ta quan sát thấy nếu tăng lượng nitơ thì sản lượng tăng, nhưng tốc độ tăng sẽ giảm dần và sản lượng không vượt qua được một mức nhất định. Xét mô hình

$$y = C \frac{N}{N+K}$$

trong đó C và K là những hằng số dương. Hãy khảo sát và vẽ đồ thị của mô hình này để kiểm sự phù hợp của mô hình.

* $y = f(N) = C \cdot \frac{N}{N+K}, \quad N \in (0; +\infty)$

* $y' = f'(N) = C \cdot \frac{K}{(N+K)^2} > 0 \quad \forall N \in (0; +\infty) \Rightarrow f \text{ tăng} \quad (1)$

* $y'' = f''(N) = -\frac{2CK}{(N+K)^3} < 0 \quad \forall N \in (0; +\infty) \Rightarrow f' \text{ giảm}$
 $\Rightarrow \text{tốc độ tăng của } f \text{ giảm dần} \quad (2)$

* $\lim_{N \rightarrow +\infty} y = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{C \cdot N}{N(1 + \frac{K}{N})} = C$

$\Rightarrow f(N)$ không tăng quá mức $C \quad (3)$

(1)(2)(3) $\Rightarrow$ mô hình $y = f(N)$ phù hợp với quan sát

Quy tắc L'Hospital

(Nói cách khác, chúng ta đang muốn xét giới hạn dạng vô định $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$.) Khi đó

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

nếu giới hạn ở vế phải tồn tại (hoặc có thể phân kỳ ra $\pm\infty$).

Kết quả trên vẫn đúng nếu thay a bởi ∞ hoặc $-\infty$.

Đi dụ 1. Tìm $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x^2 - x - 2}$ (dạng $\frac{0}{0}$)

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4x^3}{2x - 1} = \frac{4 \cdot 2^3}{2 \cdot 2 - 1} = \frac{32}{3}.$$

Đi dụ 2. Tìm $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ (dạng $\frac{0}{0}$)

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \frac{\cos 0}{1} = 1 \quad (\text{không nên xem đây là cách})$$

(c/m $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.)

Ghi chú. Dạng vô định dạng khác được đưa về dạng $\frac{0}{0}$ hay $\frac{\infty}{\infty}$

- Với dạng $0 \cdot \infty$ ta biến đổi $fg = f/(\frac{1}{g})$ hay $fg = g/(\frac{1}{f})$.
- Với dạng $1^\infty; 0^0; \infty^0$ thì biến đổi $[f(x)]^{g(x)} = e^{H(x)}$ với $H(x) = g(x) \ln[f(x)]$.

* $f^g = e^{\ln f^g} = e^{g \cdot \ln f} = e^H \quad (a = e^{\ln a})$

* Giả sử $f \rightarrow 1; g \rightarrow \infty$ thì $\ln f \rightarrow 0$ và $H = g \ln f$ dạng $\infty \cdot 0$
 L'Hospital cho biết $H \rightarrow \alpha \Rightarrow e^H \rightarrow e^\alpha$
 $\Rightarrow f^g \rightarrow e^\alpha.$

Quy tắc l'Hôpital

4.2.37. Tìm các giới hạn sau:

(a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - x}{\ln x - x + 1}$ (dạng $\frac{1-1}{\ln 1 - 1 + 1} = \frac{0}{0}$)

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{d}{dx}(e^{x \ln x} - x)}{\frac{d}{dx}(\ln x - x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln x + 1)e^{x \ln x} - 1}{\frac{1}{x} - 1} \quad (\text{vẫn là } \frac{0}{0}) \quad ((e^u)' = u'e^u)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} e^{x \ln x} + (\ln x + 1)^2 e^{x \ln x}}{-\frac{1}{x^2}} = \frac{\frac{1}{1} \cdot e^0 + (\ln 1 + 1)^2 e^0}{-1} = -2.$$

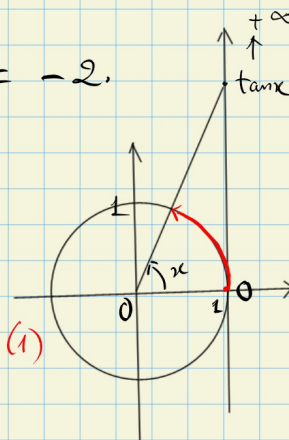
(c) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\tan x)^{2 \cos x} = ?$ (dạng ∞^0)

* $(\tan x)^{2 \cos x} = e^{H(x)}$ với $H(x) = 2 \cos x \ln(\tan x)$ (1)

* Xét $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} H(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2 \ln(\tan x)}{(\frac{1}{\cos x})}$ (dạng $\frac{\infty}{\infty}$)

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2 \left(\frac{1}{\cos x} \right)' \cdot \frac{1}{\tan x}}{\left(\frac{1}{\cos x} \right)'} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2 \left(\frac{\sin x}{\cos^2 x} \right) \cdot \frac{1}{\tan x}}{\frac{\sin x}{\cos^2 x}}$$

(Nhắc lại $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$)
 $\left(\frac{1}{u} \right)' = -\frac{u'}{u^2}$



$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{2 \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right) \cos^3 x}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{2 \cos x}{\sin^2 x} = \frac{2 \cos \frac{\pi}{2}}{\sin^2 \frac{\pi}{2}} = 0$$

Vậy $H(x) \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$ (2)

* Từ (1) và (2) ta có

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\tan x)^{2 \cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} e^{H(x)} = e^0 = 1.$$